

WYDEN
CURSO DE ANÁLISE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

HANNA SERAPIÃO

HUGLIANE ALMEIDA

MATEUS TRINDADE

PROJETO IOT: AUTOMAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL

Trabalho apresentado à disciplina de Aplicações
de Cloud, IoT e Indústria 4.0 em Python, como
parte do Projeto de Extensão 2026.1.
Professor: Heleno Cardoso.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 COMPONENTES	3
3 MONTAGEM	3
4 CÓDIGO	4
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	6
6 CONCLUSÃO	7
7 REFERÊNCIAS	7

1 INTRODUÇÃO

Com o passar dos anos, o consumo de energia elétrica nas residências tem aumentado significativamente, impulsionado pelas mudanças nos estilos de vida e pela evolução dos eletrodomésticos e dispositivos eletrônicos (Aguiar, Coelho e Rodrigues, 2025). A busca por alternativas que promovam o uso eficiente da energia elétrica torna-se cada vez mais relevante, visto que, segundo os mesmos autores, o setor residencial é responsável por aproximadamente 25% do consumo total de eletricidade no Brasil.

Este trabalho apresenta o desenvolvimento e funcionamento de um sistema de iluminação residencial automatizado, baseado em sensores de luminosidade, com o objetivo de reduzir o consumo de energia elétrica ao desligar automaticamente as luzes quando o ambiente já dispõe de iluminação natural suficiente.

Para alcançar este objetivo utilizamos da ferramenta web Tinkercad, por ser um simulador eficiente para demonstrar de forma didática a montagem e o funcionamento do projeto, assim como seu comportamento sob diferentes circunstâncias.

2 COMPONENTES

- Arduino Uno (ou equivalente) – microcontrolador que processa os sinais.
- LDR (Light Dependent Resistor) – sensor de luminosidade que varia sua resistência conforme a intensidade da luz.
- Resistor fixo (10k Ω) – usado em conjunto com o LDR para formar um divisor de tensão.
- Protoboard
- Lâmpada (12V)
- Fonte de energia
- Relé SPDT

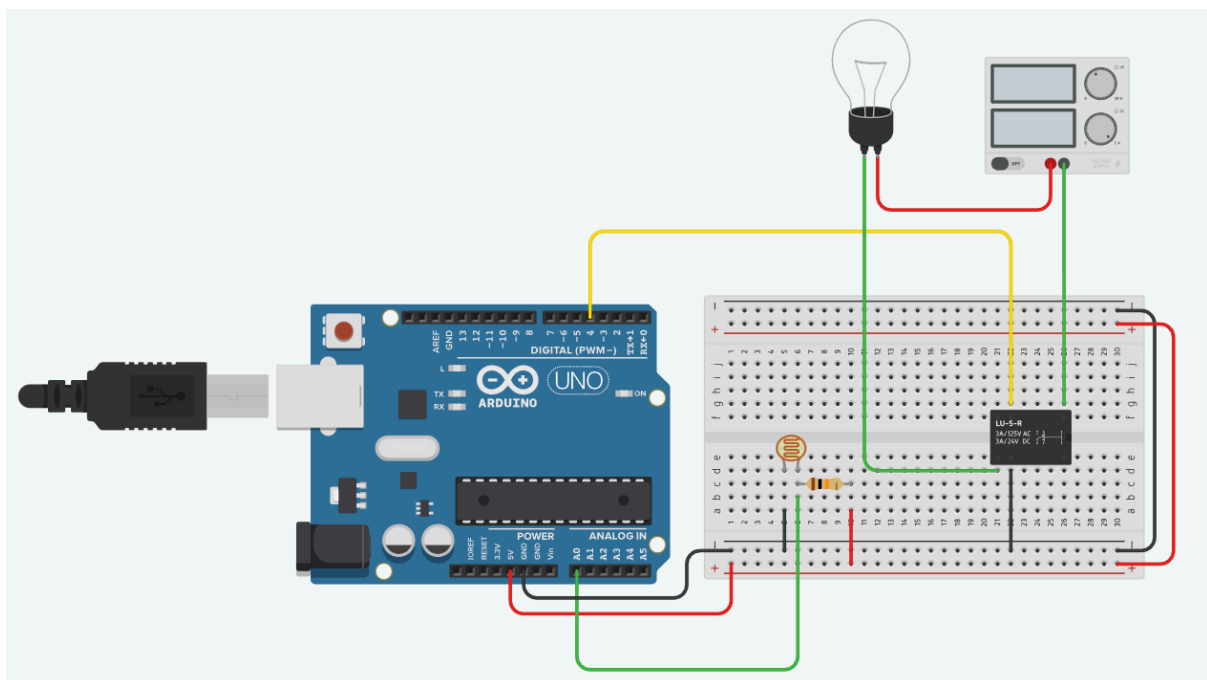
3 MONTAGEM

Primeiramente, realizamos a conexão das saídas 5V e GND do Arduino aos barramentos positivo e negativo da protoboard, respectivamente.

Em seguida, posicionamos o sensor LDR (fotossensor) na protoboard e o conectamos à porta analógica A0 do Arduino, permitindo a leitura do sinal analógico de luminosidade. Na mesma fileira do sensor, conectamos um resistor de 10 kΩ para formar o circuito divisor de tensão.

Como a lâmpada utilizada no Tinkercad opera em 12V e o Arduino fornece apenas 5V, integramos uma fonte de alimentação externa ao circuito através de um relé. As conexões do relé foram configuradas da seguinte forma: os terminais da bobina (5 e 8) foram ligados ao pino digital 4 do Arduino e ao GND, respectivamente. O circuito de potência foi conectado ligando o terminal comum do relé (1) ao positivo da fonte de 12V, enquanto o terminal normalmente aberto (7) foi conectado a um dos polos da lâmpada. O outro polo da lâmpada fecha o circuito diretamente no negativo da fonte.

Figura 1 - Circuito montado no Tinkercad



4 CÓDIGO

A função `setup()` inicializa as configurações de entrada e saída, além de abrir a comunicação serial. Neste projeto, a porta analógica A0 atua como entrada (sensor) e o pino digital 4 como saída (controle do relé). A taxa da comunicação serial é

definida em 9600 bps (bits por segundo), que é o padrão de velocidade do Arduino para o monitoramento de dados.

A função *loop()* executa a lógica de controle da lâmpada com base na luminosidade captada. O comando *Serial.println(analogRead(A0))* exibe no monitor os valores lidos pelo sensor. Se o valor for maior que 500 (ambiente iluminado), o pino 4 é definido como *LOW*, desativando o relé e mantendo a lâmpada apagada. Caso o valor seja menor que 500 (ambiente escuro), o pino 4 recebe o sinal *HIGH*, acionando o relé e acendendo a lâmpada automaticamente.

Figura 2 - Simulação do circuito em ambiente escuro com código à direita.

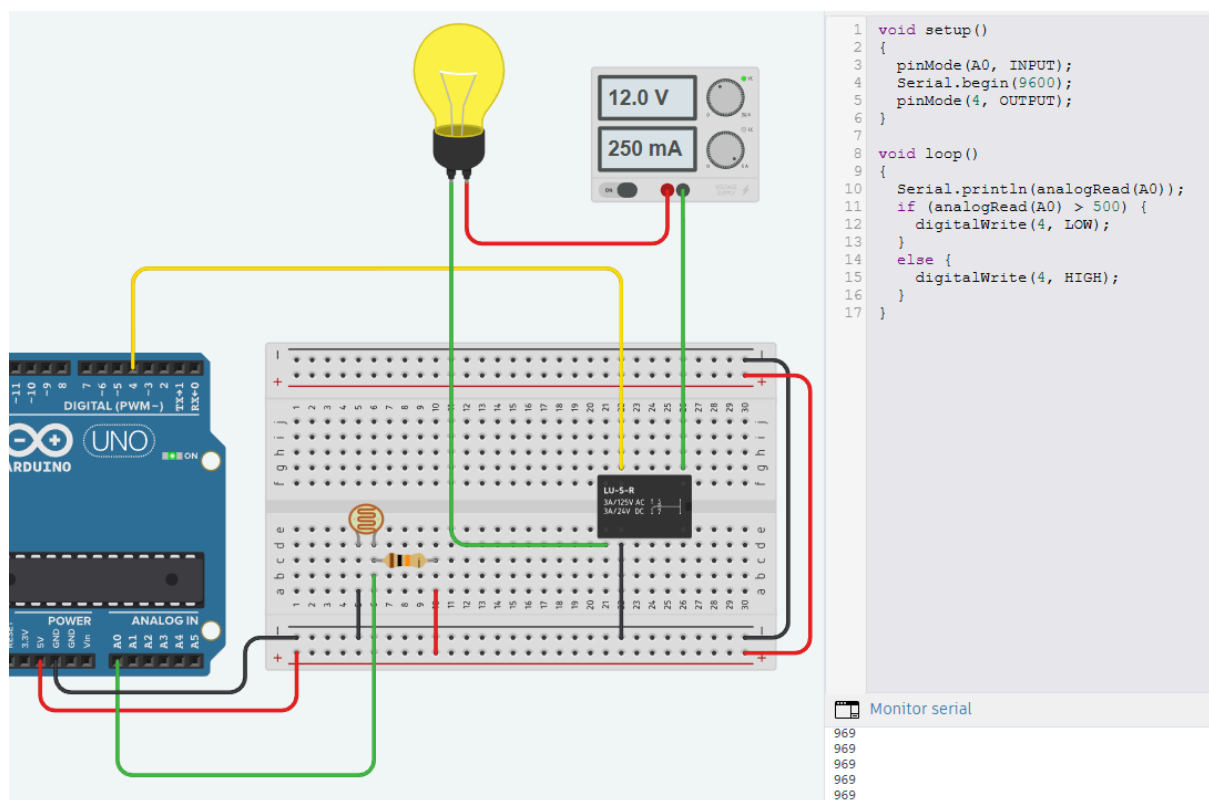
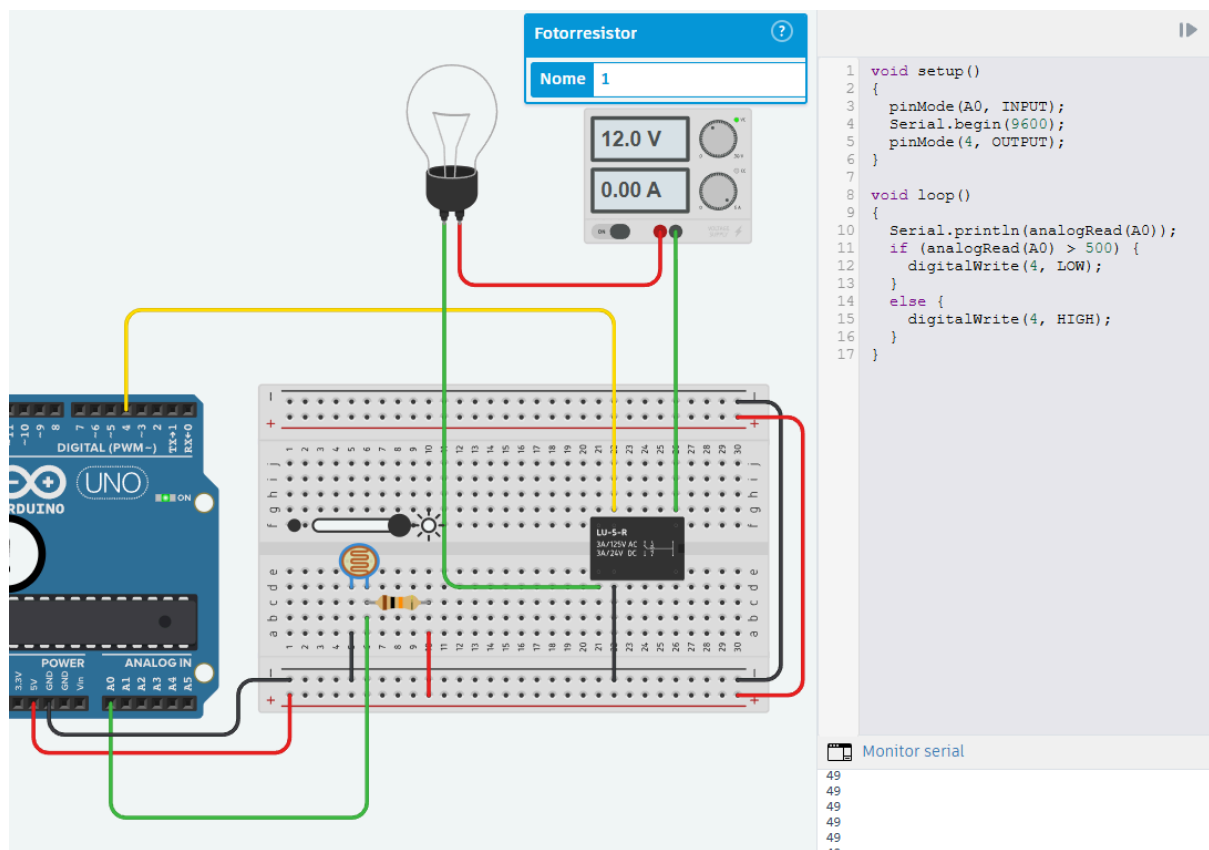


Figura 3 - Simulação do circuito em ambiente claro com código à direita.



5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O circuito desenvolvido cumpre com êxito o objetivo de eficiência energética, automatizando o desligamento da iluminação com base na luminosidade do ambiente. No entanto, por se tratar de um modelo didático, a solução apresenta limitações intrínsecas ao ambiente de simulação. A validação no ecossistema Tinkercad restringiu o escopo aos componentes nativos da plataforma, os quais atuam como emuladores simplificados de cenários práticos.

Em uma implementação física residencial, o sistema enfrentaria variáveis complexas de infraestrutura, visto que as lâmpadas operam sob tensões nominais de 127 V ou 220 V e encontrariam-se geograficamente dispersas.

Para viabilizar essa transição do ambiente virtual para o real, duas principais topologias de rede são discutidas:

Arquitetura Centralizada: O microcontrolador e os módulos relés seriam abrigados centralizadamente no quadro de distribuição elétrica da residência, interceptando diretamente os cabos de retorno das cargas.

Arquitetura Distribuída Sem Fio: Apresenta-se como a solução ideal para mitigar a necessidade de infraestrutura de fiação complexa. Nesta abordagem, a plataforma de desenvolvimento Arduino seria substituída por microcontroladores dotados de conectividade Wi-Fi, Bluetooth ou protocolo ZigBee (como o chip ESP32), embutidos individualmente nas caixas de passagem junto aos pontos de iluminação para permitir o acionamento remoto.

6 CONCLUSÃO

O avanço tecnológico e a proliferação de dispositivos eletroeletrônicos no cotidiano demandam soluções focadas em eficiência energética e sustentabilidade. Nesse cenário, a Internet das Coisas (IoT) consolida-se como uma ferramenta estratégica para a gestão inteligente de recursos, viabilizando o monitoramento de consumo e a desativação automatizada de cargas ociosas sem a necessidade de intervenção humana direta.

Este trabalho cumpriu com êxito o objetivo de projetar e simular um sistema autônomo de iluminação residencial integrado a um módulo relé e a um sensor de luminosidade (LDR). A validação em ambiente virtual comprovou que o algoritmo desenvolvido responde de forma precisa às variações de luz ambiente, otimizando o acionamento dos pontos de iluminação apenas em condições de real necessidade.

Conclui-se, portanto, que a transição deste protótipo didático para uma infraestrutura física real é tecnicamente viável. Embora demande estudos complementares de dimensionamento elétrico e análise de topologias de rede (cabeadas ou sem fio), a lógica de controle validada apresenta-se como uma solução de baixo custo e alta aplicabilidade para a redução do desperdício de energia elétrica em projetos de domótica.

7 REFERÊNCIAS

Aguiar, V. E. P. de, Coelho, S. de S., & Rodrigues, T. K. de A. (2025). **AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL PARA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: ANÁLISE DA TRANSFORMAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA**. *Revista Ibero-Americana De Humanidades, Ciências E Educação*, 11(11), 517–530.
<https://doi.org/10.51891/rease.v11i11.21623>

ALVES, Jeferson. **Conhecendo os novos ESP32 com Zigbee e Thread**. Curto Circuito, 23 set. 2024. Disponível em:

<https://curtocircuito.com.br/blog/loT/conhecendo-os-novos-esp32-com-zigbee-e-thread>. Acesso em: 18 mai. 2026.